

表面肌电图的研究现状及其发展

孙焕瑞

(天津体育学院 天津 300381)

摘 要 表面肌电信号是从皮肤表面通过电极引导、记录下来的神经肌肉系统活动时的生物电信号,它与肌肉的活动状态和功能状态之间存在着不同程度的关联性,因而能在一定的程度上反映神经肌肉的活动。20世纪以来,随着非损伤性电极的应用和电子计算机的发展及生理生化研究的进展,表面肌电图的研究也日益深入起来。

关键词 表面肌电图 人体运动 规律

中图分类号: R741.044

文献标识码: A

1 肌肉运动过程中肌电变化的一般规律

在肌肉开始运动时,首先增加的是运动单位电位的放电频率,表现为频谱高移。随着力量的逐渐增大,进一步增加募集的运动单位的数量,表现为肌电频谱继续高移。同时波幅增加。如果再加大用力,则出现运动单位电位的重叠,波幅进一步增大,但是此时频率的增加趋缓或者停止。当运动至肌疲劳出现时,肌纤维兴奋的传导速度减低,但是波幅值的变化不大。

2 表面肌电图信号的表现规律

肌电图检测时一般都要用三个电极,两个电极(G1, G2)用于放在动作电位可以被测量和放大的部位,第三个电极为接地电极,用作放大器的零电压参考点。肌电图常用的电极有表面电极(皮肤电极)、针电极、其它电极(丝状电极、玻璃微电极等)。表面电极和针电极均由各种不同的金属及合金制成,包括不锈钢、白金、银-氯化银、镍-铬等材料。

运动中要求肌肉收缩,因此无创的表面肌电图就成为首选。表面电极安放前应剪掉测量部位的体毛,并用细砂纸和酒精(或丙酮)清洁皮肤,涂导电膏和牢固固定,以减少皮肤电阻、电极移动对肌电图信号的影响。大多数学者认为表面电极的位置尽量靠近肌腹中心,便于从梭形肌获得最大的电信号。他们将电极贴在肌肉收缩的几何中心,电极方向顺着肌纤维的纵轴方向,两电极相距2~3cm,接地线接在靠近电极而运动时相对稳定的地方,这样所测得肌电信号最稳定。表面电极不能准确记录肌纤维的肌电活动,可以综合的反映该部分肌肉的活动程度。

肌电信号是神经肌肉系统活动时产生的一种可测的生物电活动,通过肌电图机所获得的肌电信号是较弱的一维时间序列信号,它是表面电极所触及的多个运动单位活动时产生的电变化在时间和空间上叠加的结果,其变化与参加活动的系统运动单位数量、类型、单个运动单位的放电频率以及动作电位的传导速度、运动单位活动同步化程度、运动单位元募集方式以及电极放置位置、皮下脂肪厚度、体温变化等因素有关。肌电信号可以由随意收缩和电诱发引出,随意收缩肌电信号是许多运动单位动作电位的总和。一系列运动单位动作电位是不同步的,形成的总和肌电信号是不规则的。电诱发时,由于外界刺激,运动单位动作电位同步,产生了一个确切的诱发反应,即M波。这种记录方法可以帮助我们确认最表面运动单位,较随意收缩产生的肌肉疲劳更迅速,获得的肌电信号变动小,更加稳定。

3 表面肌电图信号的分析指标

临床上常用表面肌电图对肌肉的疲劳进行研究,最常用的是频谱分析和波幅分析。频谱分析的指标有中位频率(median frequency, MF)和平均功率频率(mean power frequency, MPF) Mfslope 和 MPFslope。波幅的指标是 RMS (root mean

square,均方根值)。平均功率频率表示的是过功率谱曲线重心的频率。中值频率是指骨骼肌收缩过程中肌纤维放电频率的中间值。由于 sEMG 信号功率并非呈典型的正态分布,因而在特定条件下, MF 比 MPF 灵敏,其适用于编译较大或无明显规律的 sEMG 信号功率谱分析,但在具体研究中人们发现,应用 MPF 反映肌肉活动状态和功能状态的敏感性却优于 MF。然而,由于 FFT 本身的局限性,仅适用于平稳的非突变信号以及变换伴有位置信息的丢失,故以此方法来分析具有非平稳性和对肌肉活动有敏感依赖性的肌电信号,尚不能准确、全面、客观地反映其变化规律。

均方根振幅是放电有效值,其大小决定于肌电幅值变化,但其不能反映几点信号的细节变化。除了以上线性的评价指标外,还有非线性的评价指标即小波分析法,这是一种把时域和频域结合起来的非线性分析方法,具有可变的时域和频域分析窗口,微信号的实时处理提供了一条可靠的途径。通过适当的小波变换对于不同功能状态下的肌电信号的分析较为适合。利用小波变换的时频定位特性,可以实现信号的时变频分析,可以在任意细节上分析信号,而对噪声不敏感。因此小波变换是表面肌电信号分析的有力工具。

4 表面肌电图的发展和展望

表面肌电图作为一种无创检测方法已得到广泛的应用,表面肌电图在评价肌肉功能状况时所用的各种定量方法,不仅可用于评价治疗前患者患侧肌肉功能的状况及与健侧的差异,而且可用于观察治疗前后患侧肌肉能的进步情况,并通过这两种评价相结合来调整和制定出更具有针对性的个体化治疗方案,同时也作为临床上客观地评价各种治疗方法有效性的一种新手段,将越来越被人们所重视。

随着计算机技术的发展,肌电图也会有更大发展,但有以下几方面问题还应深入研究:疲劳肌电图产生的确切机制;表面肌电图在动力性运动训练中的应用;表面肌电图分析方法,特别是非线性分析方法的研究以解决表面肌电图信号不准确的问题;表面肌电图的一些分析指标尚缺少可用于个体之间相互比较的参考值,以及如何选择规范统一的测试模式,这有待于今后作进一步的研究。

参考文献

- [1] 李雪萍,李华云,陈安亮.表面肌电图在临床医疗中的应用[A].中华医学会第八次全国物理医学与康复学学术会议论文汇编[C].2006.
- [2] 邹晓阳,雷敏.基于多尺度最大李雅普诺夫指数的表面肌电信号模式识别[J].中国生物医学工程学报,2012(1).
- [3] 王健,刘加海.肌肉疲劳的表面肌电信号特征研究与展望[J].中国体育科技,2003(2).
- [4] 杨志家,赵光宙.肌电信号的相空间分析[J].生物物理学报,1998(2).
- [5] 卢金婧,迟鑫妹.基于复杂度的心率变异性分析研究进展[J].现代电生理学杂志,2009(3).